



הדרכת מתן דם מלא קרקעי

ענף הרפואה המבצעית

2024





החייאת בקרת נזקים בצה"ל



Prevention and
triage

Stop the
bleed

Evacuate

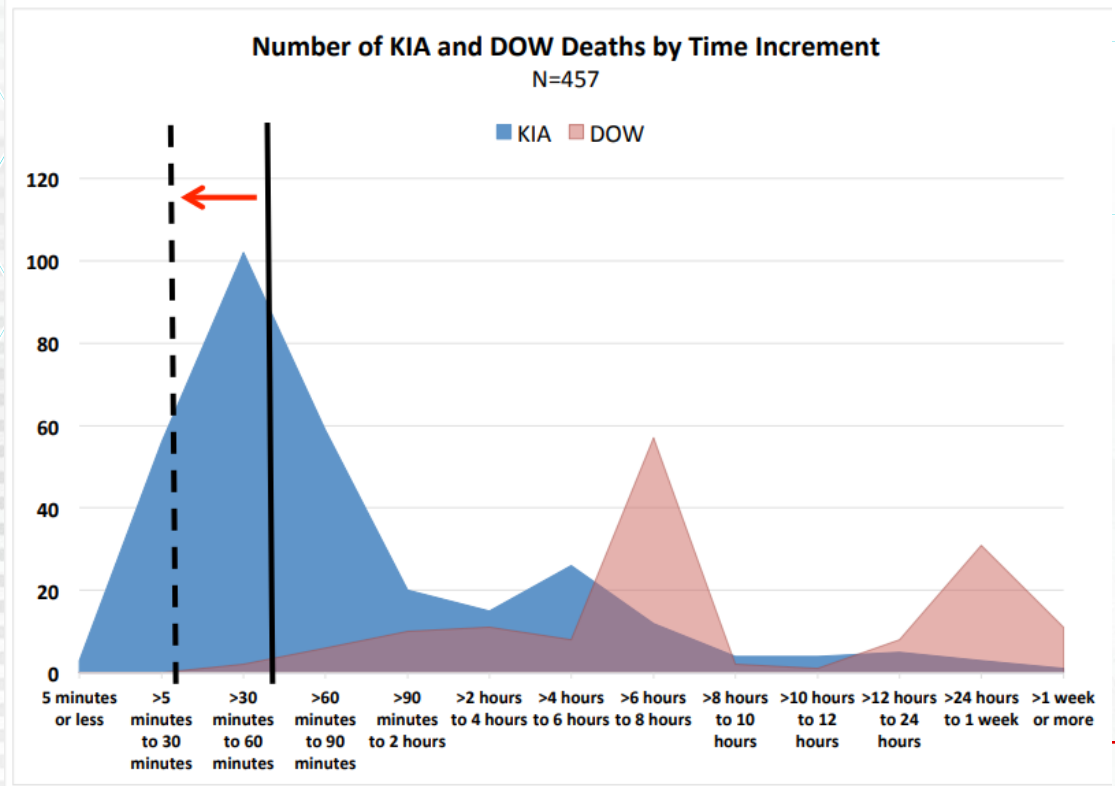
Resuscitate





למה דם מלא?

• הכי "טבעי" מקבל מה שמדמם
• כלל הרכיבים יחדיו ומהר



	"Reconstituted WB" (1:1:1)	WB
Total volume	660mL	570mL
Hct	29%	33-43%
PLT x109/L	88	130-350
Coagulation factor activity	65%	86%
Anticoagulant preservative	↑↑↑	↑
Donor exposure	3	1
Logistics	Complex	Simple

- בלח"ס -



למה דם מלא?

Cold-stored low-titer type O whole blood (LTOWB)

Low-Titer Group O WB

1. ABO compatibility of RBCs with all major blood groups
2. Few minor ABO incompatibility transfusion reactions
3. No need to ABO group or crossmatch the recipient if immediate transfusion is crucial for survival
4. Readily available due to high frequency of low-titer group O donors (approximately 95%–70% of group O donors if IgG <400, IgM <100)
5. Safer in chaotic and remote situations (no risk of mismatched RBC transfusion due to clerical error)

Blood type/phenotype	O	A	B
Blood type/genotype	OO	AA, AO	BB, BO
Antigens	 none	 A	 B
Antibodies	 Anti-A, Anti-B	 Anti-B	 Anti-A

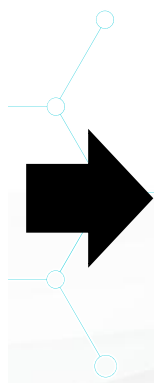
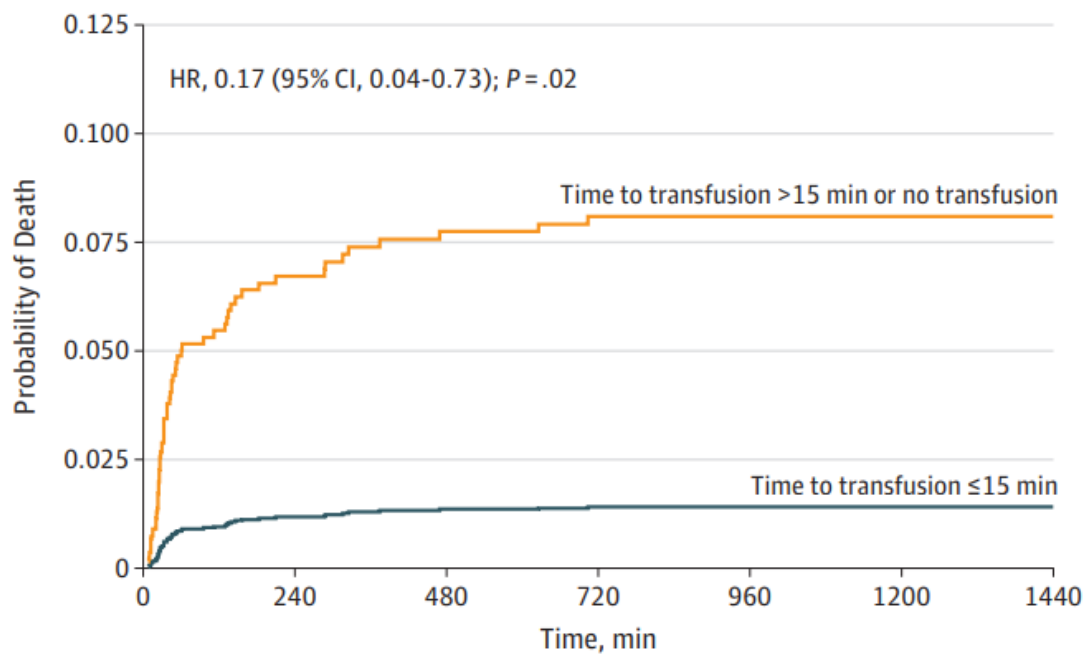




דם = זמן!

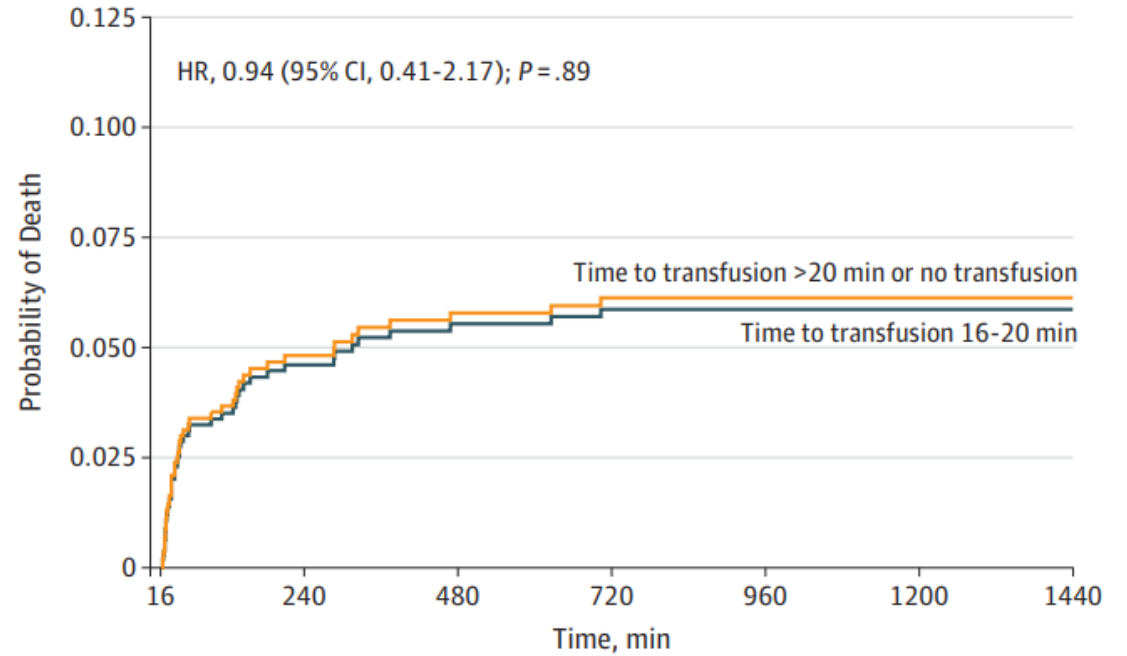
≤15 min to transfusion

A 24-h Mortality for time to transfusion ≤15 min after MEDEVAC rescue vs longer delay



>15 min to transfusion

B 24-h Mortality by time to transfusion among those surviving >15 min after MEDEVAC rescue without a transfusion



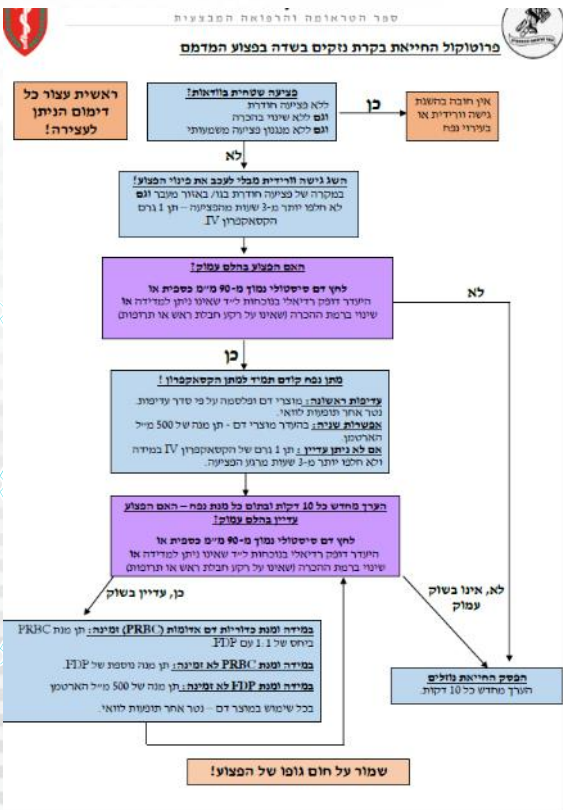
- WB should be available within 30 min of casualty wounding, on all medical evacuation platforms, and at all resuscitation and surgical team locations.

Shackelford SA, del Junco DJ, Powell-Dunford N, et al. Association of Prehospital Blood Product Transfusion During Medical Evacuation of Combat Casualties in Afghanistan With Acute and 30-Day Survival. *JAMA*. 2017;318(15):1581-1591. doi:10.1001/jama.2017.15097



אינדיקציות למתן

- הלם עמוק (ל"ד!/שינוי רמת הכרה/היעדר רדיאלי)
- בייעוץ עם רופא מומחה
- אין שחלוף והמשך מתן של דם בצוות שלא שעבר הדרכה

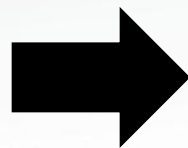


האם הפצוע בהלם עמוק?

לחץ דם סיסטולי נמוך מ-90 מ"מ כספית או היעדר דופק רדיאלי בנוכחות ל"ד שאינו ניתן למדידה או שינוי ברמת ההכרה (שאינו על רקע חבלת ראש או תרומבות)

לוגיסטיקה

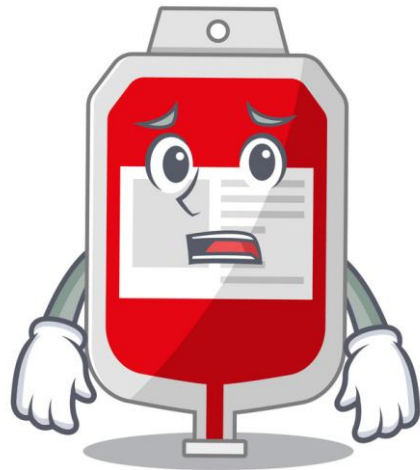
- הדם צריך להישמר בטמפ' של 2-6 מעלות
- עדיפות – מקור תרופות עם פלט טמפ'
- בכל התניידות – מעבר לנשיאה בצידנית (אחרי 35 דק הפשרה של קרחונים ולמשך 48 שעות)





לוגיסטיקה

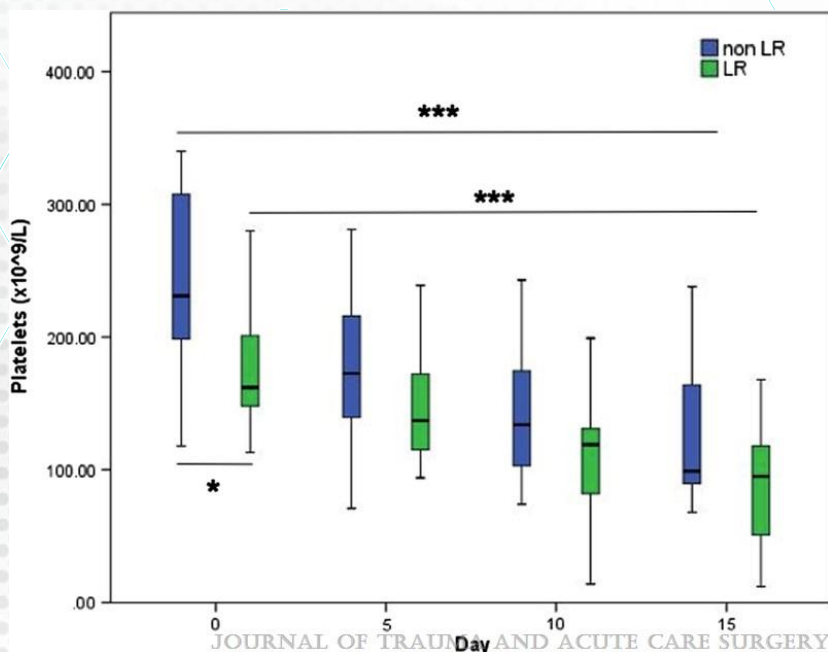
- בעת נשיאה בצידנית:
- לוודא כי אין מגע ישיר עם קרחונים (לעטוף בפצפץ/עטיפה אחרת)
- לוודא באופן עיתי טמפ בתוך הצידנית
- אם המנה קופאת – **פסולה!**





חיי מדף

- בשל ירידה באפקטיביות של חלק מהרכיבים, השימוש בדם מלא מוגבל בזמן
- בצה"ל כעת נהוג שימוש למשך 14 ימים בלבד
- הרכיב הראשון אשר יורד באיכותו - טסיות
- לאחר תום ה"תוקף" יש להחזיר בהקדם לבנק הדם בתל השומר



Remy, Kenneth E.; Yazer, Mark H.; Saini, Arun; Mehanovic-Varmaz, Ajlana; Rogers, Sharon R.; Cap, Andrew P.; Spinella, Philip C.
Journal of Trauma and Acute Care Surgery 84(6S):S104-S114, June 2018.
doi: 10.1097/TA.0000000000001870





מתן דם מלא

• שלבים במתן המנה (לאחר הערכת הפצוע וקבלת אישור) –

• הוצאה מקירור בצידנית

• הכנת סט γ עם קצה אחד קשור

• הזרמת מנת הדם דרך הסט ודרך QINFLOW

• מתן דם לוריד פריפרי/IO

במידה ו-QINFLOW לא עובד – לתת את המנה למרות הטמפ' הנמוכה!





תגובות לדם מלא

SYMPTOM

POSSIBLE REACTION



FEVER

- Bacterial sepsis/contamination
- Acute hemolytic transfusion reaction
- Febrile non hemolytic transfusion reaction
- Transfusion related acute lung injury



DYSPNEA

- Transfusion related acute lung injury
- Transfusion associated circulatory overload
- Transfusion Associated Dyspnea
- Anaphylaxis
- Acute hemolytic transfusion reaction
- Bacterial sepsis/contamination



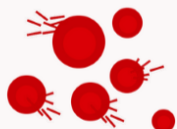
URTICARIA/OTHER ANAPHYLAXIS

- Anaphylaxis
- Minor allergic reaction



HYPOTENSION

- Bradykinin mediated hypotension
- Bacterial sepsis/contamination
- Acute hemolytic transfusion reaction
- Anaphylactic shock



HEMOLYSIS AFTER TRANSFUSION

- Acute hemolytic transfusion reaction
- Delayed hemolytic transfusion reaction
- Hemolysis not related to RBC alloantibodies

• בשל שימוש בדם LTOWB צפי למס' מועט של תגובות. למרות זאת:

• **חום** – תגובה הכי נפוצה (Febrile non-hemolytic transfusion reaction)

• פריחה/תגובה אלרגית/אנפילקסיס

• **תגובה המוליטית אקוטית** (לא צפויה עם מוצר דם זה אך המסוכנת ביותר)

זכרו – מדובר במוצר דם עם ת"ל! לתת באינדיקציות בלבד!

במידה ויש חשד לתגובה – קודם כל לעצור את המנה!



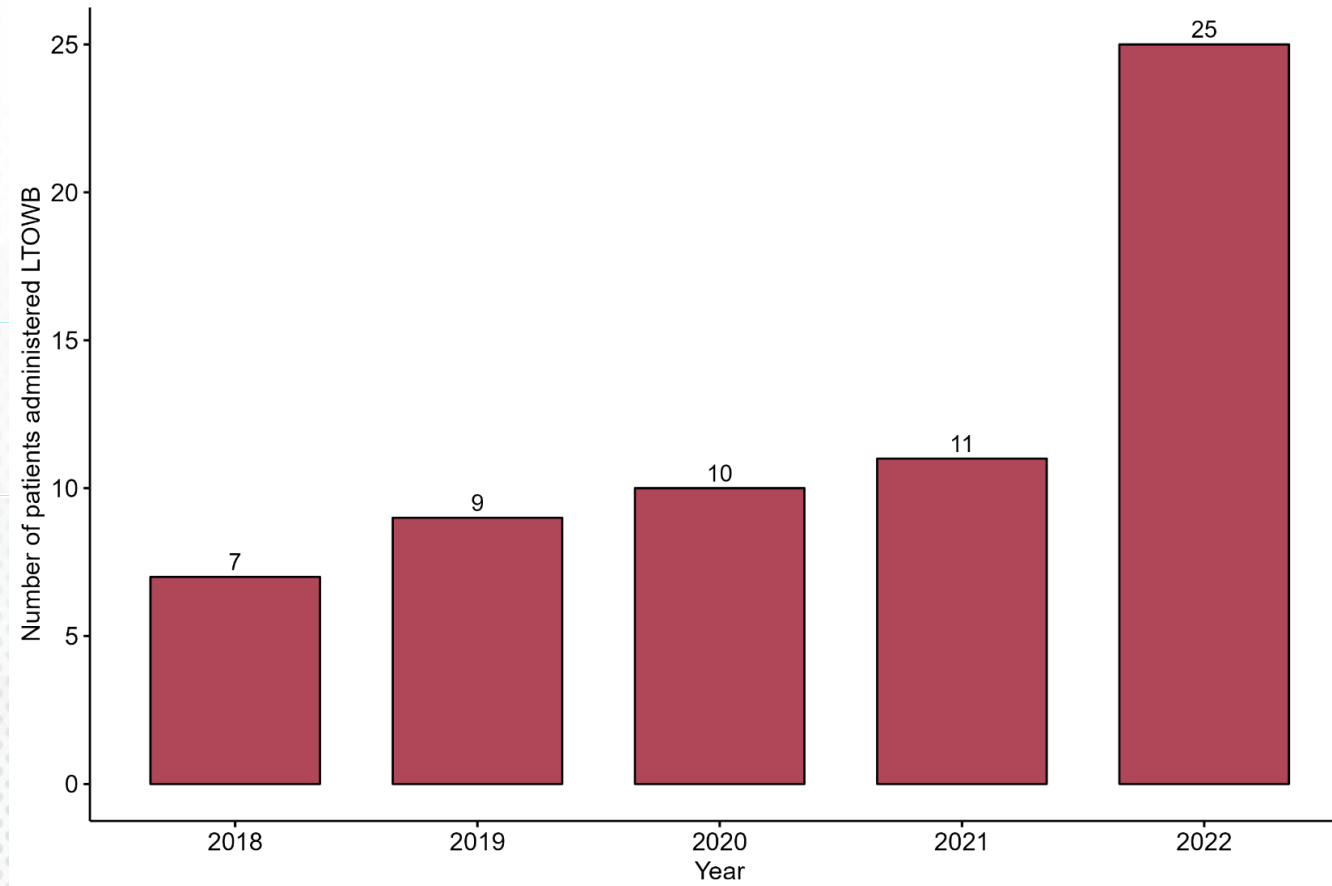
לקחים דם מלא

1	יש להקפיד על ניסיון מדידת לחץ דם
2	באם יש גישה תוך גרמית – לתת את הדם דרכה ולא להתעכב להשגת גישה ורידית
3	קפאון של הדם – לשמור על טמפ' הדוקה
4	מנה נוספת? – לתת דם מלא אם יש!
5	אין להכין את הדם מראש לפני הערכת פצוע
6	אין להמתין להשגת גישה למחזור הדם
7	שימוש כמה שיותר במקרר התרופות
8	לוודא כי קיים ציוד נלווה – QINFLOW, סט Y
9	חשיפה לדם – חשוב מאוד בניגוד למוצרים אחרים, התנהלות זהירה, מיגון אישי



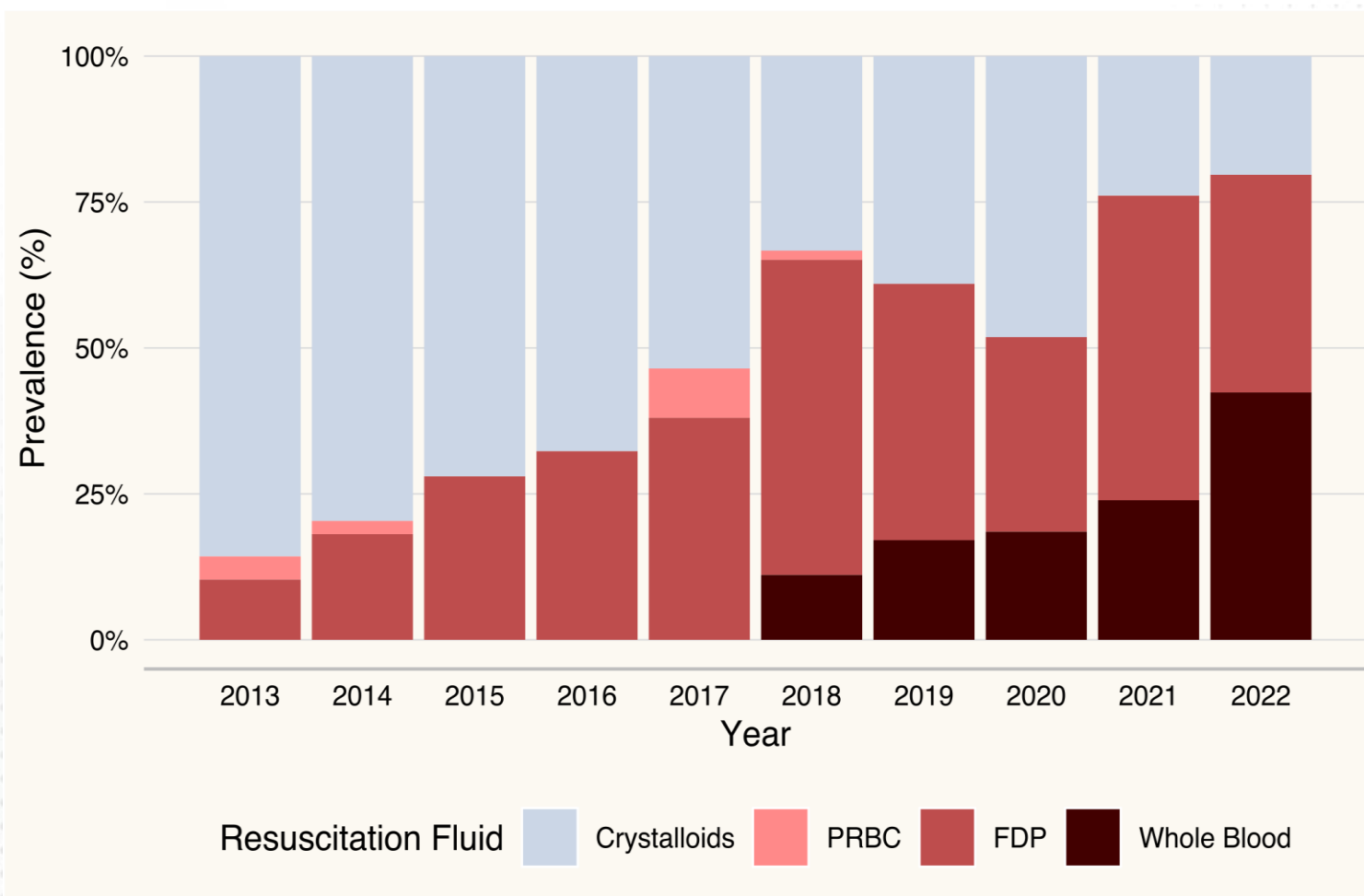


דם מלא בצה"ל





שימוש במוצרי דם



S
A
B
C
D
E
+

ברגע האמת,
חיל הרפואה.



- בלח"ס -



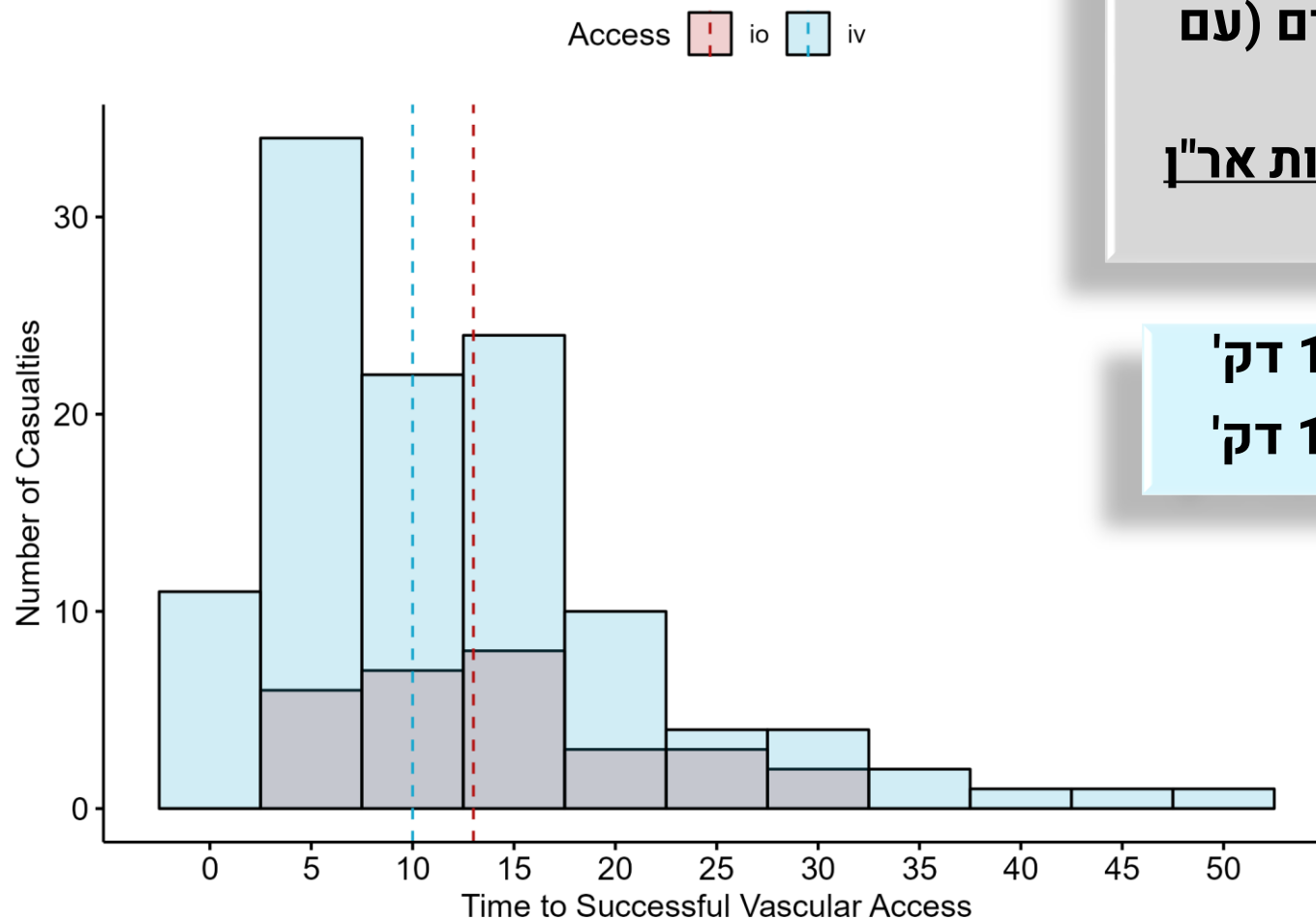


גישה וסקולרית

2018-2023

- 165 מקרים של מתן מוצר דם (עם תיעוד זמנים מספק)
- זמנים נמדדו מהגעה של צוות אר"ן לאירוע

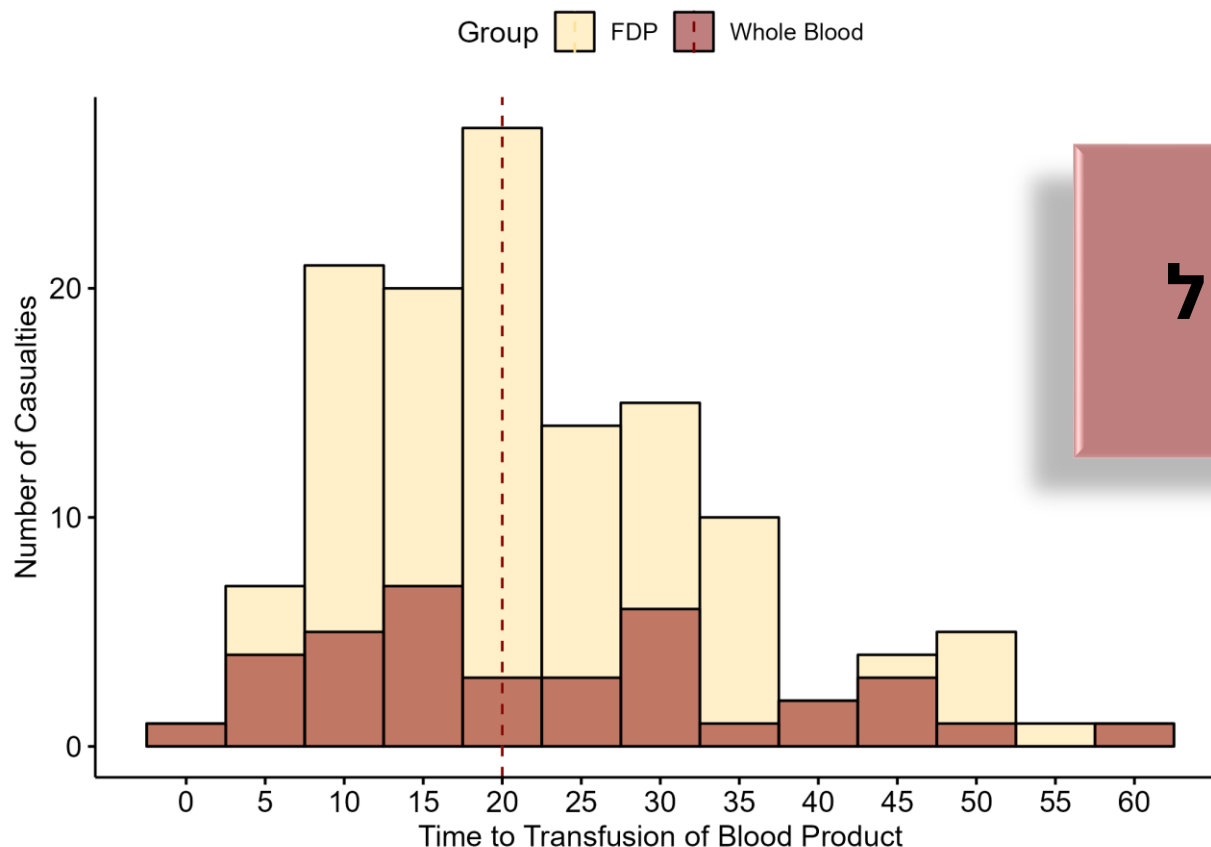
השגת גישת IV – חציון = 10 דק'
השגת גישה IO – חציון = 13 דק'



- בלח"ס -



החזר נפח



הזלפת מוצר דם -
חציון = 20 דק' מהגעה של
צוות אר"ן

S
A
B
C
D
E
+





זמן למבחן !



תודה על ההקשבה

